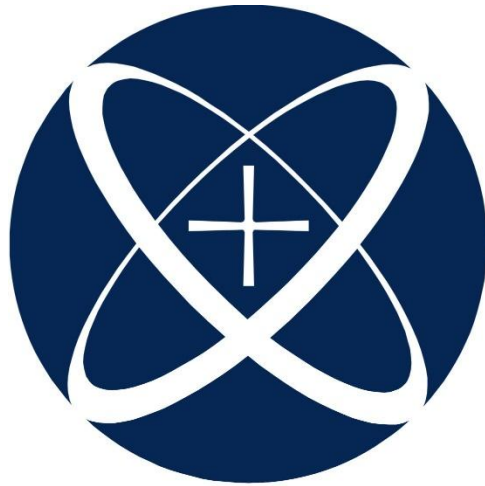




ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Tarea 9.1

Mapa de la República Mexicana

Minería de Grafos

REMI HEREDIA PEREZ
26-3-2026

Instrucciones:

1. Usa como base los archivos [Estados.CSV Download Estados.CSV](#) y [Fronteras.CSV Download Fronteras.CSV](#) para construir el grafo de la República Mexicana. Revisa que en el archivo **Fronteras.CSV**, no falte ninguna, si falta añádela.

```
mex$ // 1. Usa como base los archivos Estados.CSV y Fronteras.CSV para construir el grafo de la República Mexicana.

// 1. Usa como base los archivos Estados.CSV y Fronteras.CSV para construir el grafo de la República Mexicana.
LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///Estados.CSV' AS row
CREATE (:Estado {nombre: row.ESTADO});

Created 32 nodes, set 32 properties, added 32 labels Completed after 42 ms

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///Fronteras.CSV' AS row
MATCH (source:Estado {nombre: row.ESTADO1})
MATCH (target:Estado {nombre: row.ESTADO2})
CREATE (source)-[:FRONTERA_CON]->(target);

Created 114 relationships Completed after 323 ms
```

2. Aplica el algoritmo k1coloring para saber que color tendría cada estado.

```
mex$ // 2. Aplica el algoritmo k1coloring para saber qué color tendría cada estado. CALL
```

nodeProjection	relationshipProjection	graphName	nodeCount	relationships	projectMilliSeconds
{ Estado: { properties: {}, label: "Estado" } }	{ FRONTERA_CON: { orientation: "UNDIRECTED", aggregation: "DEFAULT", type: "FRONTERA_CON", properties: {}, indexInverse: false } }	"uEstados"	32	228	32

```
Started streaming 1 record after 32 ms and completed after 67 ms.
```

3. Añade el atributo **k1color** a los nodos Estado.

```
mex$ // 3. Añade el atributo k1color a los nodos Estado. CALL gds.k1coloring.write('uEstados')
```

nodeCount	colorCount	iterations	didConverge
32	5	1	true

```
Started streaming 1 record after 32 ms and completed after 50 ms.
```

4. Muestra una tabla con el color del Estado, el número de estados por color y el nombre de los estados como una lista.

mex\$ // 4. Muestra una tabla con el color del Estado, el número de estados por color y e

Color	NumEstados	Estados
4	2	["VERACRUZ", "ZACATECAS"]
3	4	["MICHOACÁN", "PUEBLA", "QUERÉTARO", "SINALOA"]
2	5	["DURANGO", "MÉXICO", "SAN LUIS POTOSÍ", "SONORA", "YUCATÁN"]
1	9	["BAJA CALIFORNIA SUR", "CHIHUAHUA", "HIDALGO", "JALISCO", "MORELOS", "NUEVO LEÓN", "OAXACA", "QUINTANA ROO", "TABASCO"]
0	12	["AGUASCALIENTES", "BAJA CALIFORNIA", "CAMPECHE", "COAHUILA", "COLIMA", "CHIAPAS", "CIUDAD DE MÉXICO", "GUANAJUATO", "GUERRERO", "NAYARIT", "TAMAULIPAS", "TLAXCALA"]

Started streaming 5 records after 39 ms and completed after 41 ms.

5. Realiza una consulta para actualizar el color=0 a el siguiente número más grande de la lista completa de colores.

mex\$ // 5. Realiza una consulta para actualizar el color=0 al siguiente número más grand

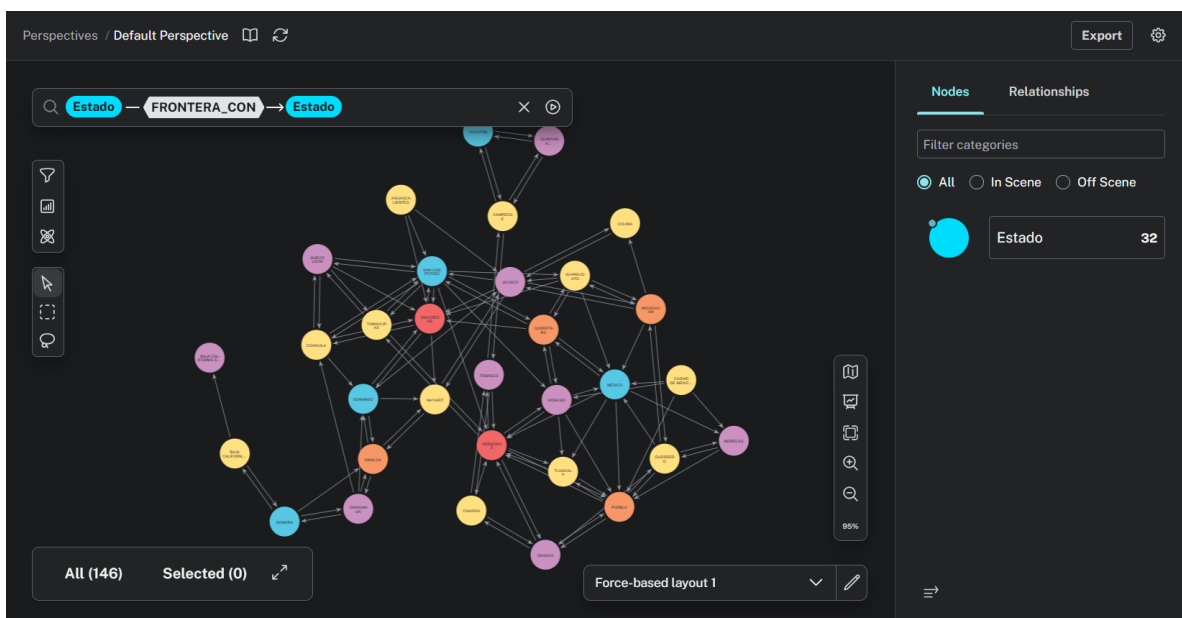
Color	NumEstados	Estados
5	12	["AGUASCALIENTES", "BAJA CALIFORNIA", "CAMPECHE", "COAHUILA", "COLIMA", "CHIAPAS", "CIUDAD DE MÉXICO", "GUANAJUATO", "GUERRERO", "NAYARIT", "TAMAULIPAS", "TLAXCALA"]

Set 12 properties Started streaming 1 record after 216 ms and completed after 219 ms.

6. En Explore muestra los nodos estado y las relaciones frontera.



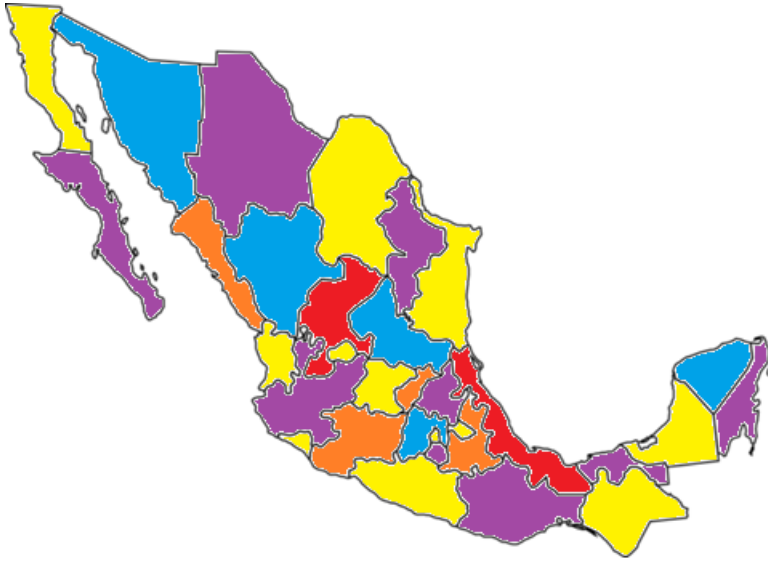
7. Crea una regla para que le asigne un color único a cada valor del atributo color de los nodos estado.



8. Toma una captura de pantalla del resultado.

Ya.

9. Busca un mapa de la República Mexicana y dibuja cada estado del color correspondiente a mano, con paint o cualquier otra herramienta del estilo.



10. Opcional. Utilizando Python, y las librerías necesarias toma los colores que arroja el algoritmo k1coloring y dibuja el mapa.

